

ELABORAT PROJEKT ADAPTACIJE AUTOHTONE ISTARSKE KAMENE KUĆE BOUTIQUE APARTMAN – RIPENDA

IZVEDBENI ELABORAT — FINALNA VERZIJA R8

Investitor	Sandra Antunović
Izvođač radova	Dragoslav Lazić
Lokacija	Ripenda, Labin, Istarska županija
Tip zahvata	Adaptacija/rekonstrukcija postojeće kamene kuće
Neto tlocrtna površina	~30,5 m ²
Status dokumenta	FINALNI — spreman za izvođenje
Verzija	R8 — ispravljene površine (Bathroom proširena, Bedroom smanjena), CW100 pregrada, P1 premješten na stražnji zid, fasade gespiegelt, kanalizacija uz središnji zid, elektro kupaonica na lijevi zid (31.08.2026.)
Datum izrade	26. kolovoza 2026. Korekcije: 31. kolovoza 2026.

Ovaj dokument objedinjuje sve dosadašnje verzije (R0–R7) u jedinstveni, neproturječan izvedbeni elaborat. Duplicirana poglavlja 14 i 15 iz radnih verzija su spojena u jednu finalnu verziju. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta prije početka radova.

Primarno usvojeno rješenje je **"Opcija A"** (ulaz u kuhinju, spavaća soba naprijed uz terasu, kupaonica straga). **"Opcija B"** je u potpunosti razrađena i dokumentirana kao alternativa (poglavlja 29–30), u slučaju promjene odluke prije početka radova.

UVOD

Ovaj elaborat predstavlja završni izvedbeni paket za adaptaciju autohtone istarske kamene kuće u boutique apartman, s naglaskom na kvalitetu detalja, funkcionalnost i arhitektonsku autentičnost.

Dokument je osmišljen kao službena podloga za investitora, izvođača, stolariju, instalatere i sve subizvođače koji sudjeluju u realizaciji.

Sažetak projekta

Element	Opis	Napomena
Koncept	Luksuzni boutique studio apartman uz očuvanje karaktera istarske kamene kuće	Cilj je očuvati autentičnost i dodati suvremenu funkcionalnost
Glavna ideja	Otvoreni prostor bez klasičnih hodnika, jasna komunikacija kuhinja–spavaća soba–kupaonica	Prostor organiziran radi maksimalne fluidnosti
Kvalitativni standard	Visokokvalitetni materijali, precizna izvedba i kontrola na licu mjesta	Materijali i detalji moraju biti usklađeni prije narudžbe

Kontrola verzije i revizije

Revizija	Datum	Opis promjene	Odgovorna osoba
R0	20.07.2026.	Početna verzija izvedbenog elaborata	Projektni tim
R1	21.07.2026.	Dodani odjeljci za troškovnik, popis materijala i elektro-shemu	Projektni tim
R5	21.07.2026.	Korekcija stolarije i trase kanalizacije	Projektni tim
R6	26.08.2026.	Konsolidacija dupliciranih poglavlja 14/15; usklađena stolarija sa zaprimljenim ponudama (ALU POINT, Eko4u); finalna verzija	Projektni tim
R7	31.08.2026.	Izlaz kanalizacije ispravljen na prednji zid (terenska potvrda); V1/BP1/P1/P2 ažurirani prema stvarnom premjeru otvora i revidiranoj ponudi Eko4u	Projektni tim
R8	31.08.2026.	KOREKCIJE: Anteroom uklonjen, Bathroom proširena na 3,94×1,60m, Bedroom smanjena na 3,94×2,76m; pregrada CW100 (12,5cm); P1 premješten na stražnji zid; fasade gespiegelt; kanalizacija Ø110 uz središnji pregradni zid (zalivena u estrihu); ormar s kliznim frontama 55cm; P2 mjera 84×85,5cm; RAL 7016 za grilje; prirodni kameni/oker ton za zbuku	Projektni tim

Popis listova (Sheet Index)

Oznaka	Naziv lista	Format
A0	Naslovnica i tekstualni elaborat	Word/PDF, A4
A1	Tlocrt – dispozicija (Opcija A)	1:50, A3
A2	Tlocrt instalacija (vodovod, odvod, elektro)	1:50, A3
A3	Presjek A-A	1:50, A3
A4	Fasade (prednja, stražnja, obje bočne)	1:50, A3
A5	Detalj poda (slojevi)	1:10, A4
A6	Detalj zida kupaonice (slojevi) — CW100	1:10, A4
A7	Terasa – nacrt i detalji	1:50, A4

1. LEGENDA PROSTORIJA I NETO KVADRATURA

U skladu s izmjerama na terenu (7,00 m širine × 4,36 m dubine unutarnjeg prostora), objekt je organiziran kao boutique studio apartman. Klasični hodnici su eliminirani – komunikacija se odvija izravno iz kuhinje prema kupaonici, bez posebnog prolaza/anterooma (Opcija A, usvojena varijanta, ispravljeno **31.08.2026.**).

Prostorija	Dimenzije (m)	Površina	Pod/obloga
KITCHEN & DINING — prednji desni dio	3,06 × 4,36	13,34 m ²	Mikrocement, bez pragova
MASTER BEDROOM — prednji lijevi dio	3,94 × 2,76	10,87 m²	Jedinstveni pod, francuski prozor do poda
BATHROOM — stražnji lijevi dio (proširena)	3,94 × 1,60	6,30 m²	Hidroizolacija, walk-in tuš kanalice, pad 2%

Ispravak 31.08.2026. (R8): Hodnik/anteroom se u cijelosti uklanja iz tlocrta. Kupaonica se proširuje preko tog prostora na punu širinu stražnjeg lijevog dijela (3,94 m), s ulazom izravno iz kuhinje. Pregrada između sobe i kupaonice je Knauf CW100/UW100 (ukupna debljina 12,5 cm). Ukupna neto površina ostaje nepromijenjena (10,87 + 13,34 + 6,30 = 30,51 m² ≈ 30,5 m²).

UKUPNA NETO POVRŠINA: 30,50 m²

2. GRAĐEVINSKI I SANACIJSKI RADOVI

Svi zahvati izvode se uz maksimalno očuvanje autentične vanjske kamene ovojnice (50–60 cm). Lijevi i desni bočni zidovi su potpuno slijepi i ne smiju se građevinski dirati.

2.1. Sanacija poda i ravnanje u "nulu"

- Kompletno uklanjanje postojeće stepenice i razlike u visini poda od 17 cm – cijela etaža u jednoj ravnini, bez pragova.
- Hidroizolacijska bitumenska traka V4, s podizanjem uz kamene zidove min. 15 cm.
- Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm, cementni estrih s polipropilenskim vlaknima.

2.2. Rušenje i pregradni zidovi

- Rušenje, uklanjanje i odvoz na deponiju starog otvorenog kamina u desnom kutu (oslobađa prostor za blagovaonski stol).
- Novi pregradni zidovi kupaonice i sobe – suha gradnja, debljina **12,5 cm, Knauf CW100/UW100**.
- Ispuna: 50 mm polutvrde kamene vune (zvučna izolacija).
- Obostrano dvostruko oblaganje gips-kartonom; sa strane kupaonice i kuhinje obavezno zelene vlagootporne ploče.

3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KROVIŠTA I GREDA

Krov ostaje potpuno otvoren do prve grede (tradicionalni istarski stil).

- Smjer greda: glavne masivne drvene grede (hrast/crnogorica) postavljaju se na kraći raspon kuće – prate dubinu 4,36 m radi minimalnog opterećenja i vizualno šireg prostora.
- Čiste visine stropa (pod → donji rub grede): kuhinjski dio 2,74 m; spavaća soba 2,91 m.
- Toplinska izolacija krova: kamena vuna visoke gustoće ili PIR ploče, isključivo IZNAD rogova.
- Podgled: tradicionalne glinene ton-ploče ili rustikalni brodski pod. Vidljiva PUR pjena je STROGO ZABRANJENA.

Terenska napomena (26.08.2026): Nakon skidanja krova utvrđeno je da su postojeće grede u lošem stanju – sve grede se u cijelosti zamjenjuju novima (hrast/crnogorica), po istim rasponima i visinama stropa navedenim gore. Skinute stare grede po dogovoru mogu preuzeti susjedi (ako trebaju), radi smanjenja troška odvoza.

- Sudarni lim: na spoju krova s gornjim katom (u vlasništvu Sandre, iznad predmetnog apartmana) ugrađuje se sudarni zidni lim radi pravilnog odvoda vode na mjestu spoja dviju krovnih razina – potvrđeno na terenu.

4. VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE (KONAČNI TEKST R8)

- **Glavni unutarnji razvod (Ø110):** Glavni kanalizacijski kanal promjera Ø110 mm vodi se **kroz sredinu kuće, uz središnji pregradni zid koji dijeli spavaću sobu i kuhinju**. Cijev se polaže u razini zatečene podloge i potpuno se zalijeva cementnim estrihom prilikom niveliranja cijele etaže u jednu ravninu („u nulu“). Kod pregrade kupaoalice cijev se spaja s WC školjkom i ugradbenim vodokotlićem (koji su montirani uz instalacijski predzid na lijevom kamenom zidu). Glavni sabirni kanal vodi se duž tog središnjeg zida ravno prema naprijed i ima konačan izlaz kroz vanjski **PREDNJI zid** (strana ulaza/terase) izravno prema septičkoj jami.
- **Vanjski spoj na odvodnu mrežu — terenska odluka potvrđena 31.08.2026.:** Kanal prolazi kroz vanjsku stijenu kod **PREDNJEG zida** (strana ulaza/terase) i odatle preko vanjskog prostora ide direktno u septičku jamu. Alternativa (ako se na terenu pokaže povoljnije): spoj na postojeću kanalizacijsku vertikalnu ("majčin WC") kod kotlovnice/vanjskog stepeništa. Konačan odabir između te dvije mogućnosti donosi instalater na terenu; u oba slučaja izbjegava se bilo kakvo naknadno prokopavanje ili ugrožavanje gotovog unutarnjeg poda.
- **Ventilacija sustava (sprječavanje smrada i podtlaka) – Opcija A i Opcija B:**
 - Opcija A (podtlacni vakuum ventil)** — na najvišu točku novog kupaoalnog ogranka unutar Knauf pregrade (iznad visine WC školjke) ugrađuje se automatski vakuum ventil Ø110 ili Ø75 mm (npr. Durgo/McAlpine); ventil automatski pušta zrak u sustav pri ispiranju kako bi spriječio isisavanje vode iz sifona tuša i umivaonika, a trajno blokira izlazak smrada – ovom opcijom izbjegava se bušenje novog krova.
 - Opcija B (vanjski zidni odusšak)** — ukoliko instalater na terenu utvrdi da sustav zahtijeva primarno odzračivanje, odvodna cijev se izvodi kao klasični odusšak kroz vanjski stražnji zid (kratko koljeno van) i podiže se izolirana iznad razine krovnog pokrova.
- **Priprema tople vode:** plošni, visokoeфикасни električni bojler (npr. Ariston Velis 80 L), smješten u kupaoalici na pregradnom zidu, točno iznad pozicije perilice.

Ova verzija poglavlja 4 je finalna i ne mijenja se dalje – uključuje sve prethodne radne verzije bez proturječnosti: cijev se polaže kroz unutarnjost u ravnini zatečene podloge/estriha uz središnji pregradni zid, a vani ima dvije jasno definirane opcije spoja i dvije opcije ventilacije.

5. ELEKTROINSTALACIJE I TABLICA MIKRO-LOKACIJA

Razvod mora pratiti točne visinske kote. Svi prekidači i utičnice u kupaonici moraju imati IP44 zaštitu.

Uređaj/priključak	Lokacija	Visina (cm)	Napomena
Klima (unutarnja jedinica)	Spavaća soba, Knauf pregradni zid iznad vrata	250	Odvod kondenzata gravitacijski prema prednjem zidu; jezgreno bušenje Ø50 kroz Knauf pregradu, NE kroz kameni zid
TV i internet (Smart TV)	Pregradni Knauf zid u sobi	120	Kablovi skriveni unutar zida
LED traka (kuhinjski niz)	Ispod hrastovih polica	140	Topla LED traka 3000K, cijela radna ploha
Ugradbeni spotovi	Strop – iznad kupaoalice / prolaznog dijela kuhinje	strop	Topla rasvjeta 3000K
Viseća lampa	Iznad blagovaonskog stola	podesivo	Montaža na krovnu konstrukciju
Utičnice/prekidači kupaoonica	Lijevi vanjski zid ili pregradni zid (izvan zone prskanja)	110	Obavezna IP44 zaštita
Utičnice radna ploča	Desni kuhinjski zid	110	Trostruki blok za male aparate
Utičnice uz krevet	Lijevi i desni bok kreveta	40	Izmjenični prekidači iz kreveta

Ispravak R8: Elektroinstalacije u kupaonici premještene su na lijevi vanjski zid ili pregradni zid (izvan zone prskanja), budući da je WC školjka/vodokotlić sada na lijevoj strani kupaoalice. Sve utičnice i prekidači u kupaonici moraju biti izvan zone prskanja (min. 60 cm od tuš zone) ili imati IP44 zaštitu. Kondenzat klime odvodi se isključivo jezgrenim bušenjem Ø50 kroz Knauf pregradu — zabranjeno je bušiti kameni nosivi zid.

6. RASVJETA, PODNE OBLOGE I DIZAJN INTERIJERA

6.1. Ambijentalna rasvjeta i pod

- Toplo svjetlo 3000K obavezno za kamen i grede – hladna/bijela sterilna svjetlost zabranjena.
- Jedinstveni pod bez pragova kroz cijelu kuću (vidi Poglavlje 15 za finalnu odluku o materijalu).

6.2. Namještaj i sanitarije

- Kuhinjski niz duž cijelog desnog zida, bez gornjih elemenata – dvije masivne hrastove police s LED trakom.
- Ugradbeni ormar (soba): 240–270 cm dužine, do stropa (270 cm), **klizne fronte (šiber sustav)**, maksimalna dubina **55 cm** (kako bi prolaz pored kreveta ostao 76 cm širok).
- Walk-in tuš (kupaonica): 90×120 cm, fiksna staklena stijena, podna kanalica u ravnini s podom (pad 2%).
- Boutique terasa ispred balkonskih vrata: cca 2,20×2,50 m, istarski kamen, nivelirana u nulu s unutarnjim podom.

7. TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA

Sljedeće tablice služe kao službena kontrolna podloga za upis količina, jediničnih cijena i obračun ukupnih troškova radova između investitora i izvođača.

7.1. Grubi građevinski radovi i pregrade

Stavka	Jed. mjere	Količina	Napomena
Rušenje i uklanjanje starog kamina s odvozom šteta	paus.	1	
Uklanjanje postojeće stepenice (17 cm) i priprema podloge	paus.	1	Hidroizolacijska bitumenska traka V4
Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm	m ²	31	
Cementni estrih (glazura) d=5–6 cm s vlaknima	m ²	31	
Pregradni zid Knauf CW100/UW100 s dvostrukim pločama	m ²	12	Zelene vlagootporne gips-kartonske ploče
Ispuna pregradnog zida – kamena vuna 50 mm	m ²	12	
Toplinska izolacija krova iznad rogova	m ²	68	
Glinene krovne ploče / broski pod za podgled	m ²	68	

7.2. Fina oprema, keramika i stolarija — troškovnik

Stavka	Jed. mjere	Količina
Podna obloga – mikrocement (primarno) / keramika 60×120 cm (alternativa, vidi Pogl. 15)	m ²	31
Balkonska vrata PVC (Deceuninck Elegant), 128×216 cm, dvokrilna, Stulp, troslajno staklo [BP1]	kom	1
Vanjska dvokrilna ALU grilja (RAL 7016 Antracit) za BP1, 128×216 cm	kom	1
Vanjska dvokrilna ALU grilja (RAL 7016 Antracit) za P1, 100×119 cm	kom	1
Unutarnja drvena klizna vrata (soba i WC)	kom	2
Fiksna staklena stijena za walk-in tuš (90×120 cm)	kom	1
Podna tuš kanalice (rešetka nehrđajući čelik)	kom	1
Ugradbeni vodokotlić (npr. Geberit) s tipkom	kom	1
Električni plošni bojler 80 L	kom	1
Klimatizacija – unutarnja i vanjska jedinica s montažom	komplet	1
Masivne hrastove police za kuhinjski niz	kom	2
Ugradbeni ormar s kliznim frontama do stropa (v=270, š=240 cm, dub=55 cm)	kom	1

7.3. Zaprimljene ponude za stolariju (dobavljači)

Ponude su zaprimljene 26.08.2026. od strane Raula Giambastianija; služe kao referentna podloga za narudžbu. Sitna odstupanja u mjerama, ako se pojave, rješavaju se na licu mjesta s izvođačem (Dragoslav) i dobavljačem (Raul) prije montaže.

Napomena R8: Potrebno zatražiti korigiranu ponudu za grilje prema novim mjerama otvora (128×216 i 100×119) prije narudžbe. Sve dimenzije stolarije ažurirane su prema revidiranoj ponudi Eko4u (WEB/26/1092573, rev. 31.8.2026.) nakon stvarnog premjera otvora na terenu. Boja svih ALU grilja: RAL 7016 Antracit.

Dobavljač	Ponuda br.	Sadržaj	Iznos (PDV uklj.)
ALU POINT j.d.o.o. (Raul Giambastiani), Labin	157/2026, 26.8.2026.	2× vanjska dvokrilna ALU grilja RAL 7016 Antracit MAT – BP1 (128×216) i P1 (100×119)	€1.489,38
ALU POINT (Raul Giambastiani)	WEB/26/1092573, rev. 31.8.2026.	Sustav Aluplast Ideal 4000, boja Sivi Antracit Pjeskareni: V1 (129 cm ukupno – krilo 93 cm + fiksni bočni dio 36 cm, mat staklo), BP1 (128×216, Stulp), P1 (100×119), P2 (84×85,5, mat staklo)	€3.784,51

8. POPIS MATERIJALA PO STAVKAMA

8.1. Građevinski materijali

Stavka	Specifikacija	Količina	Napomena
Hidroizolacija	Bitumenska traka V4	35 m ²	Podizanje uz kamene zidove min. 15 cm
Toplinska izolacija poda	XPS 5 cm	31 m ²	U ravnini s estrihom
Pregradni sustav	Knauf CW100/UW100	12 m ²	Suha gradnja, zvučna izolacija
Ispuna zida	Kamena vuna 50 mm	12 m ²	Za akustiku i toplinsku stabilnost
Krovnna izolacija	PIR ili kamena vuna	68 m ²	Iznad rogova, bez PUR pjene
Obloga poda	Mikrocement / keramika 60×120 (vidi Pogl. 15)	31 m ²	Bez pragova i prijelaza

8.2. Sanitarije, stolarija i oprema

Stavka	Specifikacija	Količina	Napomena
Walk-in tuš	Staklena stijena 90×120 cm	1 kom	S podnom kanalicom u ravnini poda
Vodokotlić	Ugradbeni model s tipkom	1 kom	Za kupaonicu
Bojler	Ariston Velis 80 L	1 kom	U kupaonici iznad perilice
Portal (BP1)	PVC Deceuninck Elegant, Stulp, 128×216 cm	1 kom	Za spavaću sobu – prema ponudi Eko4u
Kuhinja	Hrastove police + radna ploča	2 police	Bez gornjih elemenata
Ormari	Ugradbeni ormar do stropa s kliznim frontama, dubina 55 cm	1 kom	Visina 270 cm, širina 240 cm

9. DIMENZIJE NAMJEŠTAJA I OPREME

9.1. Kuhinja i radni elementi

Element	Dimenzije	Materijal/napomena	Lokacija
Kuhinja s radnom plohom	300×60 cm	Hrast + bijela radna ploha	Desni zid
Hrastove police	200×35 cm	Masivni hrast / LED rasvjeta	Ispod gornjih nivoa
Ugradbeni ormar	270×240×55 cm	Klizne fronte (šiber sustav), do stropa	Prednja lijeva strana, uz Knauf pregradu
Radna ploča	300×60 cm	Kamen / kompozit	Kuhinjski radni dio

9.2. Spavaća soba, kupaoonica i portal

Element	Dimenzije	Materijal/napomena	Lokacija
Balkonska vrata [BP1]	128×216 cm	PVC Deceuninck Elegant, Stulp, s griljama RAL 7016	Ulaz u spavaću sobu – prednji zid
Walk-in tuš	90×120 cm	Staklena stijena, kanalice u ravni	Kupaoonica
Bračni krevet	180×200 cm	Ugradbene utičnice uz krevet	Spavaća soba
Bezpragov pod	Cijela etaža	Mikrocement (primarno) / keramika 60×120 (alternativa)	Cijeli prostor

10. USKLADENE DIMENZIJE I NAPOMENE NA TERENU

- Unutarnje svijetle mjere objekta: **7,00 × 4,36 m** (mjerodavne za sve proračune površina u ovom elaboratu).
- Sve pojedinačne dimenzije prostorija prikazane su u poglavlju 1. i na tlocrtu (Prilog A1, zaseban ispis).
- Debljina kamenih bočnih zidova (50–60 cm) je okvirna procjena – točna debljina utvrđuje se na licu mjesta tijekom otvaranja zidova; kod starih kamenih kuća uobičajena su odstupanja od 45 do 65 cm na različitim dijelovima istog zida.
- Prije postavljanja poda obavezno izmjeriti vlagu kamenih zidova CM metodom (karbidna metoda). Ako je vlaga povišena, prije radova na podu i pregradama provesti sanaciju vlage (npr. injektiranje ili sanacijske žbuke).
- **BP1 (balkonska vrata): dimenzija 128×216 cm preuzeta je iz revidirane ponude Eko4u (31.08.2026., nakon stvarnog premjera otvora na terenu). Vrijedi umjesto starije, manje mjere; grilje za BP1 i P1 treba ponovno ponuditi prema ovim novim mjerama.**
- **P1 (prozor kuhinje): dimenzija 100×119 cm, premješten na stražnji zid (sjever). Na prednjem zidu nema prozora osim vrata.**
- **P2 (prozor kupaonice): točna mjera 84×85,5 cm (mat staklo), ažurirano prema ponudi ALU POINT.**
- **V1 (ulazna vrata): dimenzija 129×216 cm (93 cm krilo + 36 cm fiksni s mat staklom), obostrana kvaka.**
- **Boja vanjskih ALU grilja: RAL 7016 Antracit. Boja fasadne žbuke: prirodni kameni / oker ton.**

11. KONSTRUKTERSKI PREGLED (prije početka radova)

Prije rušenja i sanacijskih radova obavezan je vizualni konstrukterski pregled objekta, po mogućnosti od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva. Pregled obuhvaća:

- Pregled temelja – vidljiva oštećenja, slijeganje, vlaga u podnožju zidova.
- Pregled postojećih greda – nosivost, trulež, napadnutost insektima/gljivama.
- Pregled rogova i krovne konstrukcije – stanje drvene građe, prokišnjavanje.
- Pregled vlage u zidovima – kapilarna vlaga, prodor oborinske vode.
- Pregled pukotina – slijeganje, statičke pukotine vs. površinske (žbukine).

Rezultat pregleda upisuje se kao dodatak ovom elaboratu prije narudžbe materijala za krov.

12. VENTILACIJA

- Kupaonica: mehanička ventilacija Ø100 mm s timerom (odgoda isključenja 10–15 min nakon gašenja svjetla).
- Kuhinja: napa minimalne protočnosti 500 m³/h, odvod prema van kroz kameni zid (jezgreno bušenje).

13. ELEKTRO – RAZDJELNIK I STRUJNI KRUGOVI

Oznaka	Krug	Napomena
R1	Rasvjeta (opća)	Kuhinja, soba, kupaonica, terasa
R2	Utičnice (opće)	Dnevni dio, soba
R3	Klima	Zaseban osigurač 10A, prema poglavlju 5
R4	Kuhinjski aparati	Hladnjak, ploča, pećnica, napa
R5	Bojler	Zaseban krug, kupaonica
R6	Perilica rublja/posuđa	IP44 zaštićen krug, kupaonica/kuhinja

- Internet: CAT6 kabel položen od razdjelnika/ormarića do TV pozicije i do WiFi Access Pointa (centralna pozicija, npr. strop prolaza) – obavezno ugraditi u fazi grubih instalacija, prije zatvaranja Knauf pregrada.
- Klima – odvod kondenzata: isključivo gravitacijski (bez pumpe), pad cijevi prema van; jezgreno bušenje Ø50 mm isključivo kroz Knauf pregradu, **ne kroz kameni nosivi zid**.

14. STOLARIJA – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (FINALNA VERZIJA R8)

Finalna, jedinstvena verzija — zamjenjuje sve ranije radne verzije ovog poglavlja. Dimenzije i mehanizmi usklađeni sa zaprimljenim ponudama (Eko4u, ALU POINT).

Element	Materijal/Boja	Dimenzije	Tehnički podaci i mehanizam
Ulazna vrata [V1]	PVC Aluplast Ideal 4000. Vani: Sivi Antracit Pjeskareni (AP060), unutra: Bijelo.	129 cm ukupno (krilo 93 cm + fiksni bočni dio 36 cm), visina ≈216 cm	$U_w \approx 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Fiksni bočni dio s troslajnim mutnim (mat) staklom za dnevno svjetlo u kuhinji. Obostrana kvaka (bez dugog rukohvata). Prema ponudi Eko4u WEB/26/1092573, rev. 31.8.2026.
Balkonska vrata [BP1] (spavaća soba)	PVC Aluplast Ideal 4000. Vani: Sivi Antracit Pjeskareni, unutra: Bijelo.	128×216 cm	Dvokrilna, otvaranje prema unutra s preklopom (STULP – bez središnjeg fiksnog stupa). Troslajno izo-staklo s argonom ($U_g=0,7$). Sjenilo: dvokrilna ALU grilja (RAL 7016 Antracit) – dimenzija grilje treba se uskladiti s novom veličinom otvora.
Kuhinjski prozor [P1]	PVC Aluplast Ideal 4000. Vani: Sivi Antracit Pjeskareni, unutra: Bijelo.	100×119 cm	Dvokrilni, Stulp mehanizam. Troslajno izo-staklo ($U_g=0,7$). Sjenilo: vanjska dvokrilna ALU grilja (RAL 7016 Antracit) – dimenzija grilje treba se uskladiti s novom veličinom otvora. POZICIJA: stražnji zid (sjever), u zoni kuhinje.
Prozor kupaonice [P2]	PVC Aluplast Ideal 4000. Vani: Sivi Antracit Pjeskareni, unutra: Bijelo.	84×85,5 cm	Jednokrilni, otvaranje na kip (nagibni mehanizam). Troslajno mutno (mat) staklo radi privatnosti. Bez vanjskog sjenila.
Unutarnja klizna vrata kupaonice [V2]	Drvo, završna obrada u boji/teksturi hrasta.	80×210 cm	Šiber sustav (klizanje uz zid unutar pregrade), ugradnja bez podnog praga. Pozicija: na zidu između kuhinje i proširene kupaonice (izravan ulaz iz kuhinje).

Napomena R8: Dimenzije V1, BP1, P1, P2 ažurirane su 31.08.2026. prema revidiranoj ponudi Eko4u (WEB/26/1092573) nakon stvarnog premjera otvora na terenu — zamjenjuju sve prethodne (manje) mjere. ALU grilje za BP1 i P1 (ponuda ALU POINT 157/2026) izrađene su za stare, manje dimenzije otvora — potrebno je zatražiti od Raula korigiranu ponudu za grilje prema novim mjerama prije narudžbe. P1 je premješten na stražnji zid — na prednjem zidu nema prozora osim vrata V1 i BP1. Boja svih vanjskih ALU grilja: RAL 7016 Antracit.

15. POD – FINALNA ODLUKA I FINANCIJSKA ALTERNATIVA

Finalna, jedinstvena verzija — zamjenjuje sve ranije radne verzije ovog poglavlja.

- **Primarno usvojeno rješenje (Boutique standard):** kao finalna podna obloga prvenstveno se usvaja **MIKROCEMENT** u neutralnom bež-sivom tonu kroz cijelu kuću (uključujući zonu kuhinje, spavaće sobe, prolaza i kupaonice). Pod se izvodi kao jedinstvena, fluidna vizualna ravnina potpuno bez prijelaza, dilatacija i pragova, položen preko odgovarajuće hidroizolacijske podloge, estriha i sustava izolacije (Styrodur 5 cm).
- **Alternativno rješenje (financijski i izvedbeni osigurač):** ukoliko Investitor i Izvođač radova na terenu zajednički utvrde da je mikrocement financijski prevelik teret ili da uvjeti podloge (mjerjenje vlage CM metodom) ne dopuštaju sigurnu izvedbu, dopušta se ugradnja klasičnih keramičkih pločica velikog formata (60×120 cm) u neutralnom bež-sivom tonu. Pločice se moraju polagati s minimalnom fugom (1–2 mm) i izvesti kroz sve prostorije u savršenoj, jedinstvenoj razini "u nulu", također potpuno bez unutarnjih pragova, kako bi se zadržao planirani prostrani i otvoreni karakter apartmana.

Ova alternativa ostaje trajno zadržana u dokumentu (nije napuštena) kao svjesno ugrađena fleksibilna opcija za slučaj promjene okolnosti na terenu.

16. RASVJETA – SHEMA UPRAVLJANJA

Oznaka	Zona	Tip rasvjete
K1	Kuhinja (opća)	Ugradbeni spotovi, strop, 3000K
K2	Stol/blagovaonica	Viseća lampa, podesiva visina
K3	Krevet (soba)	Zidne/noćne svjetiljke, izmjenični prekidači
K4	Kupaonica	Ugradbeni spotovi + IP44 zrcalna rasvjeta
K5	Terasa	Vanjska zidna svjetiljka, IP65, topla bijela

17. VODOVOD – PROMJERI CIJEVI

Instalacija	Promjer/oznaka	Primjena
Dovod hladne/tople vode	PEX 16 mm	Ogranci prema umivaoniku, perilici
Dovod glavne vertikalne	PEX 20 mm	Glavni razvod od priključka
Odvod umivaonik/perilica	PVC 50 mm	Kupaonica
Odvod WC	PVC 110 mm	Spoj na postojeću vertikalnu ("majčin WC") kod kotlovnice/stepeništa, ili zasebna linija direktno na septičku (vidi Pogl. 4)

18. ORMAR (MASTER BEDROOM) – UNUTARNJI RASPORED

- Gornja zona: police za posteljinu i sezonsku odjeću (3–4 police).
- Srednja zona: vješalica (šipka) za vješanje odjeće na pleća, obostrano ili preko cijele dužine.
- Ladice: 3–4 ladice s tihim zatvaranjem za rublje i sitniji sadržaj.
- Donja zona: pletene/tekstilne košare za obuću i dodatke.
- **Sve fronte klizne (šiber sustav), bez ručki, boja hrasta – prema poglavlju 9. Maksimalna dubina 55 cm kako bi prolaz pored kreveta ostao 76 cm širok. Push-open se ne koristi radi ograničenog prostora u prolazu.**

19. KUHINJA – RASPORED ELEMENATA

Redoslijed s lijeva na desno: Hladnjak → Pećnica → Ploča za kuhanje → Sudoper → Perilica posuđa → Radna ploča.

Redoslijed elemenata definiran je radi optimalnog radnog trokuta (hladnjak – ploča – sudoper) i uručuje se proizvođaču kuhinje kao osnova za izradu radioničkog crteža.

20. TERASA – PROŠIRENA SPECIFIKACIJA

Element	Specifikacija
Dimenzije	2,20×2,50 m, nivelirano u ravnini s unutarnjim podom
Materijal poploče	Istarski kamen (lomljeni ili stokani), protuklizna obrada
Nagib poda	1,5% prema van, radi odvodnje oborinske vode
Odvodnja	Rubni kanal ili slobodan pad na teren, bez zadržavanja vode
Rasvjeta	Vanjska zidna svjetiljka IP65 (vidi K5, poglavlje 16)
Pergola	Drvena ili crna aluminijska konstrukcija, pomično platno ili trstika
Priključak vode	Vanjska nepropusna slavina (za zalijevanje maslina / čišćenje)
Električni priključak	Vanjska utičnica IP44, uz pergolu
Hortikultura	2× maslina u terakota glama, simetrično postavljene

21. FASADA – SPECIFIKACIJA

Element	Specifikacija
Zbuka	Vapnena, paropropusna zbuka (prilagođena starim kamenim zidovima)
Boja	Prirodni kameni / oker tonovi , usklađeno s postojećim pročeljem
Fuge	Uske, ručno obrađene fuge, tradicionalni izgled
Kamen (vidljivi dijelovi)	Očuvati i istaknuti postojeći klesani kamen oko otvora
Čišćenje kamena	Mehaničko čišćenje (niskotlačno pranje), bez agresivnih kiselina
ALU grilje	RAL 7016 Antracit (mat) — sve vanjske grilje (BP1, P1)

Napomena R8 – Stražnja fasada (gespiegelt): Gledano s dvorišta (vanjske strane), na stražnjoj fasadi slijeva nadesno: P1 (prozor kuhinje, 100×119 cm) i P2 (prozor kupaonice, 84×85,5 cm). Ovo je zrcalna slika unutarnjeg rasporeda (u kući je kuhinja desno, kupaonica lijevo). Desna bočna fasada graniči s obiteljskim (majčinim) dijelom kuće. Boja zbuke: prirodni kameni / oker ton. Boja ALU grilja: RAL 7016 Antracit.

22. FAZE IZVOĐENJA

Faza	Opis
1	Rušenje (stari kamin, nepotrebne pregrade)
2	Sanacija (vlaga, konstrukterski pregled, popravak zidova)
3	Instalacije (vodovod, kanalizacija, elektro, ventilacija – grubi razvod)
4	Estrih (izolacija poda, hidroizolacija, cementna glazura)
5	Knauf (pregradni zidovi kupaonice i sobe, gips-karton) — CW100
6	Pod – mikrocement/keramika (vidi Pogl. 15), kupaonica
7	Bojanje (zidovi, stropovi, fasada)
8	Kuhinja (ugradnja kuhinjskog niza i elemenata)
9	Namještaj (ormar, krevet, stolarija, portal, terasa)
10	Završni pregled (kontrola instalacija, čišćenje, primopredaja)

23. GRAFIČKI PRILOZI (isporučeni zasebno)

- Prilog A – Tlocrt (Opcija A, mjerilo 1:50, s kotama i namještajem).
- Prilog A2 – Tlocrt instalacija (vodovod, odvod, elektro simboli s legendom).
- Prilog B – Četiri fasade (prednja, stražnja, obje bočne) s označenim otvorima.
- Prilog C – Tlocrt rušenja, tlocrt stropa/greda i detaljni nacrt.

Vidi zaseban dokument: "Boutique Apartman Ripenda – Prilozi (Instalacije i Fasade) – FINAL R8". 3D fotorealistični presjek interijera nije uključen — zahtijeva poseban 3D modelarski/render alat izvan dosega ravninskih (2D) priloga.

24. STOLARIJA – POPIS VRATA I PROZORA (TABLICA OZNAKA, FINALNA R8)

Finalna verzija — dimenzije BP1 usklađene s Poglavljem 14 i zaprimljenom ponudom Eko4u.

Oznaka	Naziv	Dimenzije	Materijal/napomena
V1	Ulazna vrata	129 cm ukupno (93+36 fiksni)	Mat staklo na fiksnom dijelu, obostrana kvaka; ažurirano 31.08.2026.
V2	Klizna vrata kupaonice	80×210 cm	Šiber, drvo boje hrasta; ulaz izravno iz kuhinje (anteroom uklonjen 31.08.2026.)
P1	Prozor kuhinje	100×119 cm	Ažurirano 31.08.2026. prema ponudi Eko4u; POZICIJA: stražnji zid
P2	Prozor kupaonice	84×85,5 cm	Mat staklo, ažurirano 31.08.2026.
BP1	Balkonska vrata (spavaća soba)	128×216 cm	PVC, Stulp, s griljama RAL 7016 — grilje treba uskladiti s novom mjerom

25. ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMAR

Element	Specifikacija
Lokacija ormara	Uz ulaz u kuhinju (blizu ulaznih vrata), lako dostupno
Broj modula	Min. 18 modula (rezerva za proširenje)
Glavni FID sklopnik	40A/30mA, tip A
Prenaponska zaštita	Kombinirani odvodnik prenapona tip 2 (obavezno za klimu/bojler)
Osigurači (okvirno)	R1 rasvjeta 10A, R2 utičnice 16A, R3 klima 10A, R4 kuhinjski aparati 16A/20A, R5 bojler 16A, R6 perilica 16A (IP44 krug)
Rezervni modul	Min. 2 slobodna mjesta za buduće proširenje
CAT6/mreža	Patch panel ili priključna kutija uz razvodni ormar, vod prema TV poziciji i WiFi AP-u

26. PODNA OBLOGA – IZVEDBENA NAPOMENA

Sve podne površine (Kitchen & Dining, Master Bedroom, proširena Bathroom) izvode se prvenstveno u mikrocementu, bez dilatacijskih prijelaza između prostorija – jedinstvena vizualna i funkcionalna ravnina poda kroz cijeli objekt, sukladno poglavlju 15. Ukoliko se na terenu odabere alternativa (keramičke pločice 60×120 cm), primjenjuje se isto načelo jedinstvene razine bez pragova.

27. KLIMATIZACIJA – DETALJ IZVEDBE

Element	Specifikacija
Vanjska jedinica – pozicija	Desni bočni zid, u visini kuhinje, na nosaču za zid (konzole)
Unutarnja jedinica – pozicija	Master Bedroom, na Knauf pregradnom zidu prema kuhinji, +250 cm (iznad vrata)
Prolaz instalacije kroz zid	Jezgreno bušenje 50 mm kroz Knauf pregradu (ne kroz kameni nosivi zid)
Odvod kondenzata	Gravitacijski, bez pumpe, pad min. 1,5% prema prednjem zidu / vanjskom odvodu; isključivo kroz Knauf pregradu
Napajanje	Zaseban krug R3, osigurač 10A

Isprava R8: Unutarnja jedinica klime premještena je iz kuhinje u spavaću sobu, na Knauf pregradni zid iznad vrata (+250 cm). Kondenzat se odvodi gravitacijski prema prednjem zidu (pad 1,5%). Jezgreno bušenje Ø50 mm isključivo kroz Knauf pregradu — zabranjeno je bušiti kameni nosivi zid.

28. ZAVRŠNI LIST – KONTROLA IZVEDBE

Popunjava se na kraju radova, prije primopredaje objekta investitoru. Svaku stavku potvrđuje izvođač, po potrebi uz potpis ovlaštene osobe.

☐	Vlaga kamenih zidova izmjerena (CM metoda)
☐	Estrih osušen (potvrđeno mjerenjem prije polaganja obloge)
☐	Hidroizolacija pregledana (pod, kupaonica, prag terase)
☐	Električne instalacije ispitane (mjerenje izolacije, funkcionalnost FID-a)
☐	Vodovod ispitan (tlačna proba)
☐	Kanalizacija ispitana (protočnost, brtvljenje spojeva, oba vanjska spoja prema Pogl. 4)
☐	Klima testirana (hlađenje/grijanje, odvod kondenzata)
☐	Rasvjeta testirana (sve točke, prekidači, LED trake)
☐	Prozori podešeni (brtvljenje, mehanizam otvaranja)
☐	Vrata podešena (ukl. klizna/šiber i portal BP1 — konačna mjera potvrđena na terenu)
☐	Silikoni završeni (kupaonica, kuhinja, portal, terasa)
☐	Investitor preuzeo objekt (datum, potpis)

Datum primopredaje: _____ Potpis izvođača: _____ Potpis investitora: _____

29. OPCIJA B – ALTERNATIVNI RASPORED (dokumentirana alternativa)

Napomena: Opcija A (usvojena, Poglavlje 1) više ne uključuje anteroom — hodnik je uklonjen 31.08.2026., a kupaonica proširena. Prikaz Opcije B ispod zadržan je u izvornom obliku kao povijesna referenca i **nije ažuriran** tom izmjenom, jer se ne planira izvođenje.

Kuhinja ostaje na istoj fizičkoj poziciji kao u Opciji A (desni zid, puna dubina 3,06×4,36 m) – isti instalacijski vod, ista pozicija radnog niza. Razlika je isključivo na lijevoj strani: mjesta sobe i kupaonice se zamjenjuju.

Prostorija	Dimenzije (m)	Površina	Napomena
KITCHEN & DINING	3,06×4,36	13,34 m ²	Nepromijenjeno naspram Opcije A
BATHROOM – prednji lijevi dio	2,40×1,42	3,40 m ²	Sad odmah do ulaza (naprijed)
MASTER BEDROOM – stražnji lijevi dio	3,94×2,94	11,58 m ²	Portal na stražnjem zidu prema vrtu
ANTEROOM / PASSAGE	1,54×1,42	2,18 m ²	Prolaz između kupaonice i sobe

Ključne razlike naspram Opcije A

- Balkonska vrata (BP1) sada izlaze na STRAŽNJI zid, prema vrtu/dvorištu (u Opciji A izlaze na prednji zid, prema terasi uz ulaz).
- Kupaonica je odmah do ulaza (praktično za goste), umjesto iza sobe.
- Vodovod/kanalizacija: dvije odvojene kanalizacijske grane (kuhinja i kupaonica su sada na suprotnim krajevima objekta), koje se spajaju u zajednički revizijski šaht kod novijeg dijela kuće.
- Topla voda: poseban bojler za kupaonicu + mali protočni bojler 5 L ispod sudopera u kuhinji.
- Sva ostala tehnička rješenja (pod, krov, grede, elektro, rasvjeta, stolarija) identična su Opciji A.

30. USPOREDBA OPCIJE A I OPCIJE B

Kriterij	Opcija A	Opcija B
Pozicija sobe	Naprijed (uz ulaz)	Straga (uz vrt)
Pozicija kupaonice	Straga (iza sobe)	Naprijed (uz ulaz)
Portal/pogled	Prema terasi i ulaznoj strani	Prema vrtu/dvorištu
Kanalizacija	Jedna grana, kraća, jeftinija	Dvije grane, spoj u šahtu
Bojler	Jedan, zajednički	Dva (kupaonica + mali za kuhinju)
Prvi dojam gosta	Ulazi u kuhinju, soba diskretno sa strane	Ulazi u kuhinju, kupaonica odmah vidljiva lijevo
Složenost izvedbe	Jednostavnija, jeftinija	Nešto složenija (dvostruka kanalizacija)
Preporuka	✓ Usvojeno kao primarno rješenje	Zadržano kao dokumentirana alternativa

Napomena: Investitor i izvođač su nakon razmatranja obje varijante odabrali Opciju A kao primarnu za izvođenje, prvenstveno zbog jednostavnije i jeftinije instalacije te boljeg prvog dojma za goste. Opcija B ostaje u dokumentaciji kao potpuno razrađena alternativa, u slučaju promjene odluke prije početka radova.

31. TERENSKA NAPOMENA I UPUTE ZA VODOINSTALATERA (ažurirano 31.08.2026.)

Praktične upute za izvođača i vodoinstalatera na gradilištu — dopuna uz tehnički opis u Poglavlju 4 i Prilogu A2.

Stanje na terenu

- Krov je skinut, daske i stari parket u spavaćoj sobi se dižu, zid prema susjednoj kući je grubo zazidan.
- Utvrđeno je da su postojeće krovne grede u lošem stanju — sve se zamjenjuju novima (vidi Poglavlje 3).
- Struja na gradilištu je isključena od strane susjeda (potvrđeno na terenu).

Prije nivelacije i estriha poda

- Donji dio zidova obavezno obložiti hidroizolacijskom folijom radi zaštite od vlage, prije zatvaranja poda.
- **Glavna kanalizacijska cijev Ø110 vodi se kroz sredinu kuće, uz središnji pregradni zid koji dijeli spavaću sobu i kuhinju. Cijev se polaže u razini zatečene podloge i potpuno se zalijeva cementnim estrihom prilikom niveliranja cijele etaže u jednu ravninu („u nulu“).**
- **Kod pregrade kupaonice cijev se spaja s WC školjkom i ugradbenim vodokotlićem (koji su montirani uz instalacijski predzid na lijevom kamenom zidu).**
- **Glavni sabirni kanal vodi se duž tog središnjeg zida ravno prema naprijed i ima konačan izlaz kroz vanjski PREDNJI ZID (strana ulaza/terase) izravno prema septičkoj jami (vidi Poglavlje 4).**
- Stari lomljeni crijep se NE odvozi na deponiju — koristi se kao grubo punjenje na dnu, prije nasipavanja i estriha; dobro utucite i zagladite.

Kontakt i koordinacija

- Vodoinstalater bi se trebao javiti u petak — dogovoriti točan spoj na licu mjesta prema uputama gore.
- Finalna terenska provjera svih detalja (grede, otvori, limarija) dogovara se uživo sa Sandrom i/ili izvođačem, ne pisanim putem.

Dodatne ispravke R8 (sažetak)

Stavka	Stara vrijednost	Nova vrijednost
Bathroom dimenzije	3,94×1,42 m	3,94×1,60 m (proširena, bez anterooma)
Master Bedroom dimenzije	3,94×2,94 m	3,94×2,76 m (smanjena)
Pregrada	CW75/UW75 (10 cm)	CW100/UW100 (12,5 cm)
P1 pozicija	Prednji zid, desno od V1	Stražnji zid (sjever), u zoni kuhinje
Stražnja fasada	P2 lijevo, P1 desno (unutarnji pogled)	Gespiegelt: P1 lijevo, P2 desno (vanjski pogled)
P2 mjera	84×84,5 cm	84×85,5 cm
Elektro kupaonica	Desni zid	Lijevi vanjski zid ili pregradni zid
Ormar	Push-open fronte	Klizne fronte (šiber), dubina 55 cm
Klima unutarnja	Desni kuhinjski zid	Spavaća soba, Knauf zid iznad vrata
Kanalizacija trasa	Uz lijevu vanjsku stijenu	Uz središnji pregradni zid, zalivena u estrihu
WC priključak	Neprecizno	Vorwand instalacija na lijevom kamenom zidu
ALU grilje boja	Nedefinirano	RAL 7016 Antracit
Fasada zbuca	Nedefinirano	Prirodni kameni / oker ton

KRAJ ELABORATA (R8, FINALNA VERZIJA)

Opcija A (primarna) + Opcija B (dokumentirana alternativa)

Spremno za potpis i predaju izvođaču